

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2014
28–29 май 2014, София (ИМИ-БАН)

Задача 1. (*Николай Белухов*) Да се намери най-малкото положително реално число α , за което е вярно следното твърдение: ако общото тегло на краен брой тикви е един тон и всяка от тиквите тежи не повече от α тона, то тогава тиквите могат да бъдат разпределени в 50 чувала (някои от чувалите могат да останат и празни) по такъв начин, че всеки чувал да съдържа не повече от α тона тикви.

Задача 2. (*Стоян Боев*) Даден е $\triangle ABC$ и нека вписаната в него окръжност k се допира до страните BC и CA в точките P и Q съответно. Нека означим с J центъра на външновписаната окръжност за $\triangle ABC$ към страната AB , а с T – втората пресечна точка на окръжностите описани около $\triangle JBP$ и $\triangle JAQ$. Да се докаже, че описаната окръжност около $\triangle ABT$ се допира до k .

Задача 3. (*Александър Иванов*) Да се намерят всички естествени числа n , за които съществуват полином f от степен n с цели коефициенти и положителен старши коефициент и полином g с цели коефициенти, такива, че

$$xf^2(x) + f(x) = (x^3 - x)g^2(x).$$

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2014
28–29 май 2014, София (ИМИ-БАН)

Задача 4. (*Пламен Пенчев*) Да се докаже, че за произволни положителни реални числа a, b, c и d е изпълнено неравенството

$$\frac{a^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} + \frac{b^4}{b^3 + b^2c + bc^2 + c^3} + \frac{c^4}{c^3 + c^2d + cd^2 + d^3} + \frac{d^4}{d^3 + d^2a + da^2 + a^3} \geq \frac{a + b + c + d}{4}.$$

Задача 5. (*Емил Колев*) В един град живеят $2k$ на брой човека, всеки двама от които са или приятели, или врагове, като при това всеки има не повече от t врагове. Казваме, че една група от хора е *задружна*, ако всеки двама от тях са приятели. Известно е, че в града няма задружна група, която да съдържа повече от k човека, както и че всички жители на града могат да бъдат разделени на две задружни групи от по k човека всяка. Да се докаже, че броят на възможните задружни групи от k човека не надвишава $2^{k-1} + 2^{k-t}$.

Задача 6. (*Николай Белухов*) Нека p и $4p + 1$ са прости числа, такива, че $p > 10^9$. Да се докаже, че в представянето на числото $\frac{1}{4p+1}$ като десетична дроб се срещат всички цифри от 0 до 9.